

NOTULENSI RAPAT

Pengembangan & Persiapan Implementasi Sistem Gas Leak Detection (GLD)

di Kilang Pertamina — Program GLD Tahap 2

TANGGAL	6 Agustus 2026	TEMPAT	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung
PESERTA	LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga.		

00 Agenda Rapat

Pembahasan kesiapan teknis, mekanik, jaringan komunikasi, serta strategi instalasi dan implementasi sistem Gas Leak Detection (GLD) pada lingkungan kilang Pertamina.

01 Desain Mekanik dan Instalasi

1. Sistem mounting perangkat GLD akan disesuaikan dengan standar mounting yang telah digunakan di kilang sehingga tidak memerlukan desain struktur baru.
2. Instalasi diupayakan memanfaatkan bracket tipe L maupun U-clamp yang dipasang pada struktur eksisting tanpa melakukan pengeboran maupun pengelasan.
3. Pemilihan bracket harus disesuaikan dengan kebutuhan pemasangan Gateway, Cluster Head (CH), maupun sensor GLD.
4. Vendor mekanik akan dilibatkan sejak awal untuk mempermudah proses desain dan instalasi.
5. Tim diminta menyusun skenario instalasi secara lengkap, termasuk dimensi pemasangan, kebutuhan bracket, baut, mur, dan komponen pendukung lainnya.
6. Material PVC dihindari untuk komponen instalasi karena dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

02 Arsitektur Jaringan Komunikasi

7. Cluster Head (CH) memiliki dimensi lebih besar karena mendukung jangkauan LoRa yang lebih luas, kapasitas komunikasi yang lebih besar, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang.
8. Sistem yang dikembangkan telah menggunakan arsitektur multi-channel, berbeda dengan implementasi sebelumnya di Kasim yang masih menggunakan single channel.
9. Jumlah Cluster Head diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi kompleksitas instalasi.
10. Pengalaman pengujian di ITB menunjukkan dua Cluster Head telah mampu mencakup area pengujian secara memadai.
11. Posisi tiga repeater yang telah terpasang di kilang dapat dijadikan referensi penempatan perangkat karena telah terbukti memberikan cakupan komunikasi yang baik.
12. Sistem GLD diharapkan dapat mengadopsi topologi tersebut sehingga Cluster Head juga dapat berfungsi sebagai repeater.
13. Tim diminta mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head terhadap jumlah sensor yang dapat dilayani serta menyediakan indikator apabila diperlukan penambahan perangkat.

03 Aspek Keselamatan dan Sertifikasi

14. Instalasi perangkat harus memperhatikan aspek keselamatan baik secara teknis maupun visual sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi operator maupun personel di lapangan.
15. Mengingat lokasi implementasi berada di area kilang, perangkat harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang berlaku.
16. Pada tahap uji coba, pemasangan perangkat dibatasi pada ketinggian setara tinggi manusia karena perangkat belum memperoleh sertifikasi untuk instalasi permanen di area tertentu.

04 Pengembangan Sistem GLD

17. Sistem dirancang juga agar mampu mendeteksi gas:
 - Benzene
 - Carbon Monoxide (CO)
 - Hydrogen Sulfide (H₂S)
18. Sampel gas tidak diambil langsung di area kilang. Sampel akan disiapkan dan dibawa oleh tim Pertamina ke lokasi pengujian.
19. Sistem harus menampilkan nilai konsentrasi gas (ppm) secara real-time.
20. Alarm harus dapat dikonfigurasi berdasarkan nilai ambang (threshold):
 - Untuk gas mudah terbakar, alarm aktif setelah konsentrasi melampaui batas bahaya kebakaran.
 - Untuk gas beracun seperti CO dan H₂S, alarm harus aktif segera ketika konsentrasi melebihi ambang batas keselamatan.
21. Aplikasi perlu menampilkan informasi lokasi perangkat, termasuk kolom Area dan identitas peralatan agar setiap sensor dapat diidentifikasi dengan mudah.
22. Jalur pembuangan gas setelah proses pengambilan sampel perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan paparan terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar.

05 Evaluasi Teknologi

23. Menarik untuk membandingkan performa jaringan GLD dengan sistem corrosion monitoring komersial, misalnya Emerson, termasuk kemungkinan penggunaan konsep WirelessHART.
24. Pemilihan teknologi komunikasi selanjutnya perlu mempertimbangkan chipset yang digunakan sehingga implementasi tidak perlu dikembangkan sepenuhnya dari awal.
25. Perbedaan kebutuhan komunikasi antara sistem GLD dan corrosion monitoring perlu menjadi pertimbangan karena:
 - GLD berorientasi pada aspek safety dan memerlukan komunikasi lebih intensif.
 - Corrosion monitoring lebih menekankan keandalan alat dengan frekuensi pengiriman data yang relatif rendah (sekitar dua kali per hari).

06 Status Perangkat

Disampaikan perkembangan jumlah perangkat yang telah diproduksi:

Cluster Head — Besar	9 unit
Cluster Head — Kecil	7 unit
GLD (sesuai permintaan saat ini)	4 unit

07 Catu Daya (Solar Panel)

26. Pak Raihan (RU VII Kasim) menanyakan kebutuhan solar panel apabila GLD menggunakan kombinasi baterai dan solar panel.
27. Pertamina menyatakan ukuran fisik solar panel yang besar tidak menjadi masalah, dicontohkan setara panel lampu penerangan jalan umum (PJU) atau lebih besar.
28. Tim diminta menyusun cost-benefit analysis antara solar panel dan catu daya kabel, termasuk CAPEX kabel (biaya pengadaan dan instalasi kabel) sebagai pembandingan.
29. Perhitungan kebutuhan daya (Wp) dan cost-benefit analysis akan disusun oleh Tim ITB Fisika.

→ Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Menyusun desain mounting dan bracket sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB
2	Menyusun skenario instalasi lengkap beserta dimensi pemasangan	Tim Mekanik dan Vendor Mekanik
3	Mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head	Tim Komunikasi ITB
4	Mengembangkan fitur alarm berbasis threshold gas	Tim AI ITB
5	Menambahkan informasi Area dan Equipment pada dashboard	Tim UI ITB
6	Mengkaji sistem pembuangan gas setelah proses sampling	Tim Instrumentasi ITB
7	Melakukan studi perbandingan topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB
8	Menyusun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina
9	Menghitung kebutuhan solar panel (Wp) dan cost-benefit analysis vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel)	Beny (ITB Fisika)

Notulensi ini telah disusun berdasarkan poin-poin pembahasan dalam dokumen rapat dengan penyusunan ulang agar lebih sistematis dan mudah ditindaklanjuti. Bagian 07 (Catu Daya/Solar Panel) ditambahkan berdasarkan konfirmasi tim bahwa topik tersebut turut dibahas dalam rapat.